GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



1.11 BÚSQUEDA DE OBJETIVOS Y SOLVER

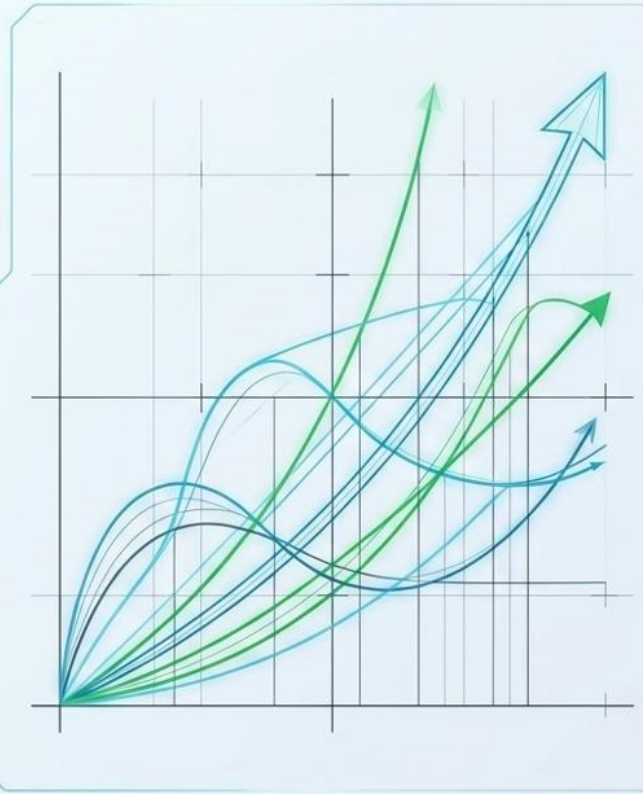
Análisis de Hipótesis: Tomando el Control de las Decisiones

Descubre cómo *invertir* la lógica de Excel para responder a la pregunta empresarial definitiva: "¿Qué pasaría si...?'

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

2.9 Análisis de datos. Simulación de escenarios

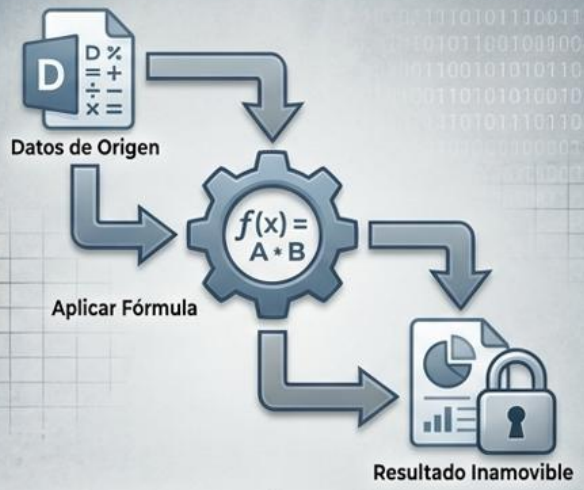


Domina las herramientas de análisis de hipótesis en Excel.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Cambio de Paradigma: Invertir la Lógica Matemática

El Excel Tradicional (Calcular Resultados)



- Tenemos los datos de origen.
- Aplicamos una fórmula.
- Obtenemos un resultado inamovible.
- Ejemplo: Si vendo 100 unidades a 5€, gano 500€.

El Análisis de Hipótesis (Calcular Orígenes)



- Fijamos el resultado que deseamos alcanzar.
- Le pedimos a Excel que calcule hacia atrás.
- Descubrimos qué datos necesitamos para lograrlo.
- Ejemplo: Si quiero ganar 1.000€, ¿cuántas unidades debo vender?

El Paradigma "¿Qué pasaría si...?"



Financiación

¿Qué cuota mensual pagaremos si los tipos de interés suben medio punto?

Capacidad

¿Cuánto dinero podemos solicitar si solo disponemos de 250€ al mes?

Optimización

¿Qué combinación de precio y volumen maximizará el beneficio?

El análisis de hipótesis transforma hojas de cálculo estáticas en auténticos simuladores dinámicos de negocio. No se trata de registrar la historia, sino de diseñar la estrategia.

Anatomía de la Simulación: El Vocabulario Esencial



La Anatomía de un Simulador Financiero

Celda Cambiante

La **variable o input.** El valor constante que el analista altera para simular distintos entornos.

Fórmula de Cálculo



El motor. La expresión matemática que aplica las reglas de negocio (ej. función =PAGO).

Celda Objetivo



El output o KPI. La celda principal cuyo valor final buscamos evaluar, igualar u optimizar.

Semáforo de Validación: Antes de Ejecutar la Simulación



La Escalera de la Complejidad



Nivel 1: Búsqueda de Objetivos

Cálculo inverso de variable única.



Incógnita (Input)

Motor Matemático Forzado

Conocemos el Output (-250€)

Conocemos el resultado exacto que deseamos alcanzar en la Celda Objetivo, pero desconocemos el Input necesario.

La herramienta fuerza el motor matemático hacia atrás para determinar el parámetro exacto de financiación o coste requerido.

Búsqueda de Objetivos: El Ajuste Preciso de una Variable



- **El Concepto:** Imagine que desea que su salón esté exactamente a 21°C.
- **La Mecánica:** El termostato evalúa la temperatura actual y ajusta un único parámetro: la potencia de la caldera.
- **La Ventaja:** No hay decisiones complejas. Solo un mando que gira automáticamente hasta clavar la cifra exacta.

Ideal para responder preguntas directas:
"¿Qué precio exacto debo poner para obtener un margen del 25%?"

El Límite de la Simulación Simple



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Nivel 2: Tablas de Datos

Matrices de sensibilidad bidimensional.

¿Qué ocurre cuando cambian dos condiciones de forma independiente al mismo tiempo?

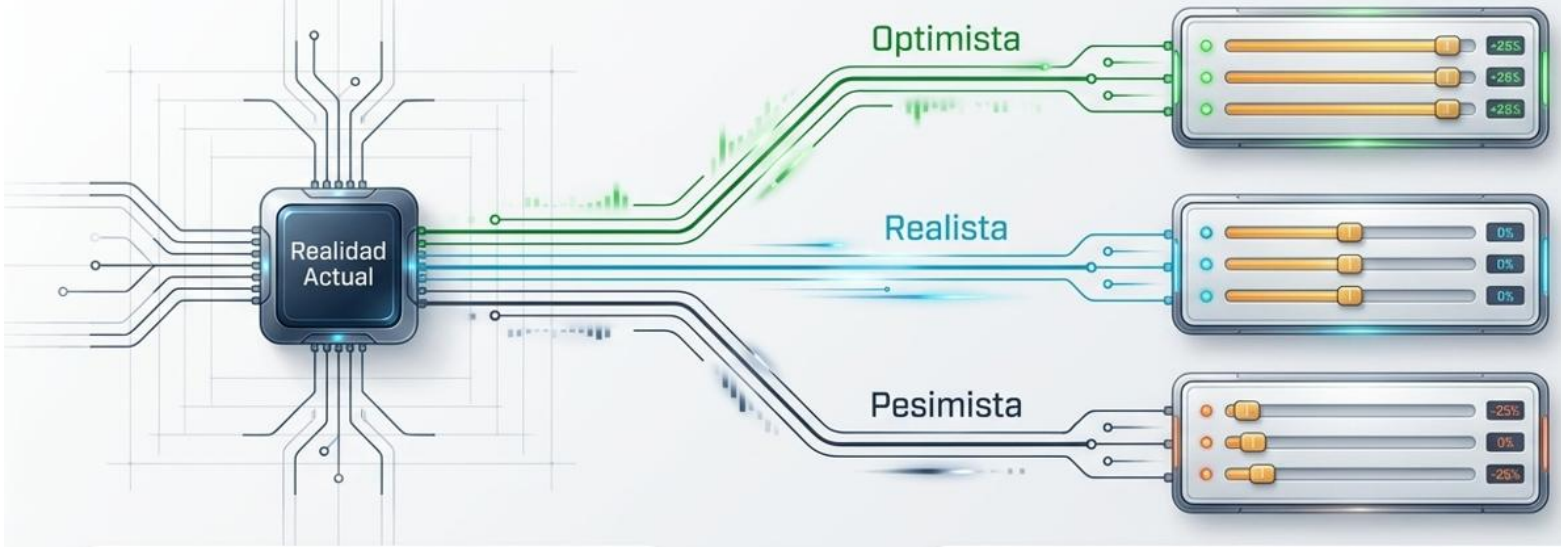
Evalúa el comportamiento de una fórmula financiera cruzando rangos de dos variables distintas simultáneamente, sin necesidad de reescribir fórmulas.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Nivel 3: Administrador de Escenarios

Gestión organizada de hipótesis complejas.



Diseñado para registrar, alternar y comparar de manera estructurada múltiples realidades empresariales.

Permite almacenar hasta 32 hipótesis distintas en un solo modelo. Ideal para agrupar múltiples Celdas Cambiantes Cambiantes bajo un mismo nombre estratégico.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Nivel 4: Solver

La cúspide de la optimización financiera.

Supera el "¿qué pasaría si...?" para responder "¿cuál es la mejor opción matemáticamente posible?"

Halla el punto exacto que maximiza o minimiza un objetivo, respetando límites inflexibles del mundo real (ej. presupuesto máximo, capacidad de producción).



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Solver: La Consola de Optimización Avanzada

Un complemento de nivel directivo para resolver problemas multifactoriales con restricciones reales.



Traduciendo el Negocio a Matemáticas: Las Restricciones

Límites de Capacidad (≤ o ≥)

El presupuesto de marketing no puede superar los 10.000€.



Existencias Físicas (Entero - int)

No podemos vender 14,5 ordenadores. Deben ser números enteros.



Decisiones Binarias (Binario - bin)

¿Abrimos la fábrica en Madrid, Sí o No?



Relaciones Exactas (=)

La suma total de porcentajes debe ser exactamente el 100%.



Interpretación y Toma de Decisiones

El análisis no termina cuando la herramienta encuentra un resultado; ahí es donde empieza la gestión.



Aceptar y Sobrescribir

Si el resultado es viable, Excel reemplazará los datos originales por el modelo optimizado.

Restaurar Originales

Si la simulación revela un escenario de alto riesgo, podemos cancelar para mantener los datos de partida seguros.

Guardar como Escenario

La mejor práctica: Guardar los resultados en el Administrador de Escenarios para poder alternar rápidamente entre la 'Versión Normal', la 'Versión Agresiva' y la 'Versión Conservadora'.

Consolidación: Informes Resumen de Escenarios

Los datos simulados carecen de valor si no se presentan adecuadamente a la gerencia.

ANTES



DESPUÉS

EXECUTIVE SUMMARY

Escenario	Values	Valurs Optimals	Target Incat	Perlicmance
Escenarios 1	$30.000	$90,300	10%	+ 9%
Escenarios 2	230,000	249,500	20%	+ 9%
Escenarios 3	$13,500	$13,500	20%	+ 5%
Escenarios 4	$53,000	$14,800	20%	+ 9%
Escenarios 5	$75	$75	30%	+ 9%
Total	**$92,500**	**$97,500**	30%	+ 0%
Perasecciones 1	5.00	5.25	30%	+ 0%
Perasecciones 2	0.94	0.24	30%	+ 0%
Perasecciones 3	0,300	0,600	30%	+ 0%
Perasecciones 4	0,300	0,500	30%	+ 0%

AUTOMATIZACIÓN

Genera automáticamente una tabla comparativa que cruza todas las Celdas Cambiantes con sus respectivos resultados en todos los escenarios.

INTEGRACIÓN

Las soluciones de optimización halladas por Solver se pueden guardar como nuevos escenarios, consolidando todo el análisis en un único informe ejecutivo.

Inteligencia Artificial como Copiloto de Análisis



La IA no reemplaza la simulación matemática de Excel; la interpreta y la contextualiza.

Utilización de modelos de IA para leer los informes de resúmenes numéricos y redactar briefings ejecutivos. Traduce los “datos brutos” en “decisiones directivas” y narrativas estratégicas.

Síntesis: Matriz Comparativa de Herramientas

Herramienta	Nº Variables	Restricciones	Caso de Uso Ideal
Búsqueda Objetivo	1	No	Hallar el valor exacto para una meta fija.
Tablas de Datos	1 o 2	No	Ver todo un rango de opciones a la vez (Sensibilidad).
Escenarios	Múltiples (hasta 32)	No	Comparar modelos de negocio discretos (Alto/Bajo).
Solver	Múltiples	Sí	**Maximizar/Minimizar** bajo reglas y **límites estrictos**.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Árbol de Decisión del Analista



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!


KPI Dashboard
Revenue growth
Revenue rowth
Prenfit margin %
Score estratégico
75
Proactividad:
El Análisis de Hipótesis transforma Excel de una calculadora estática a un simulador de futuros comerciales.
Precisión vs Optimización:
Usa Búsqueda de Objetivos para afinar un solo precio. Usa Solver para orquestar los recursos de toda la empresa.
El Límite Humano:
La herramienta hace el cálculo pesado, pero el diseño de las restricciones empresariales depende íntegramente de tu conocimiento del negocio.
No te limites a calcular lo que ha pasado.
Diseña matemáticamente lo que quieres que pase.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Del Dato a la Estrategia

"Dominar las herramientas de Análisis de Hipótesis transforma a un operador de datos en un estratega de negocios."

Las fórmulas tradicionales miran al pasado para informar. La simulación diseña el futuro para decidir.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!